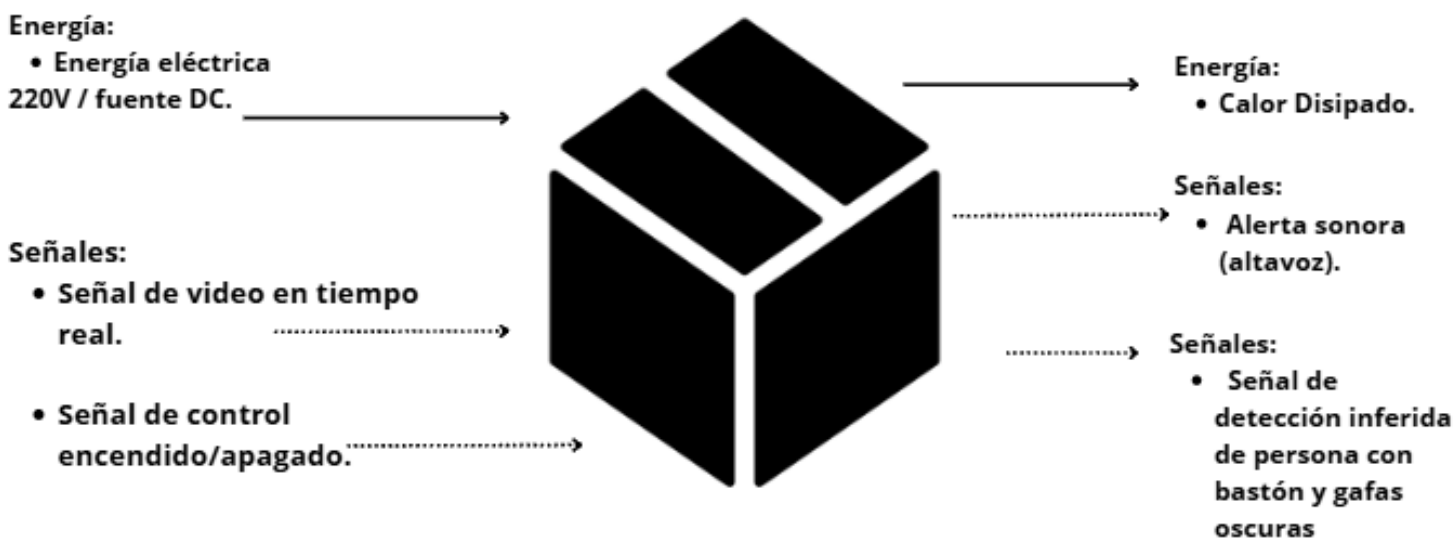
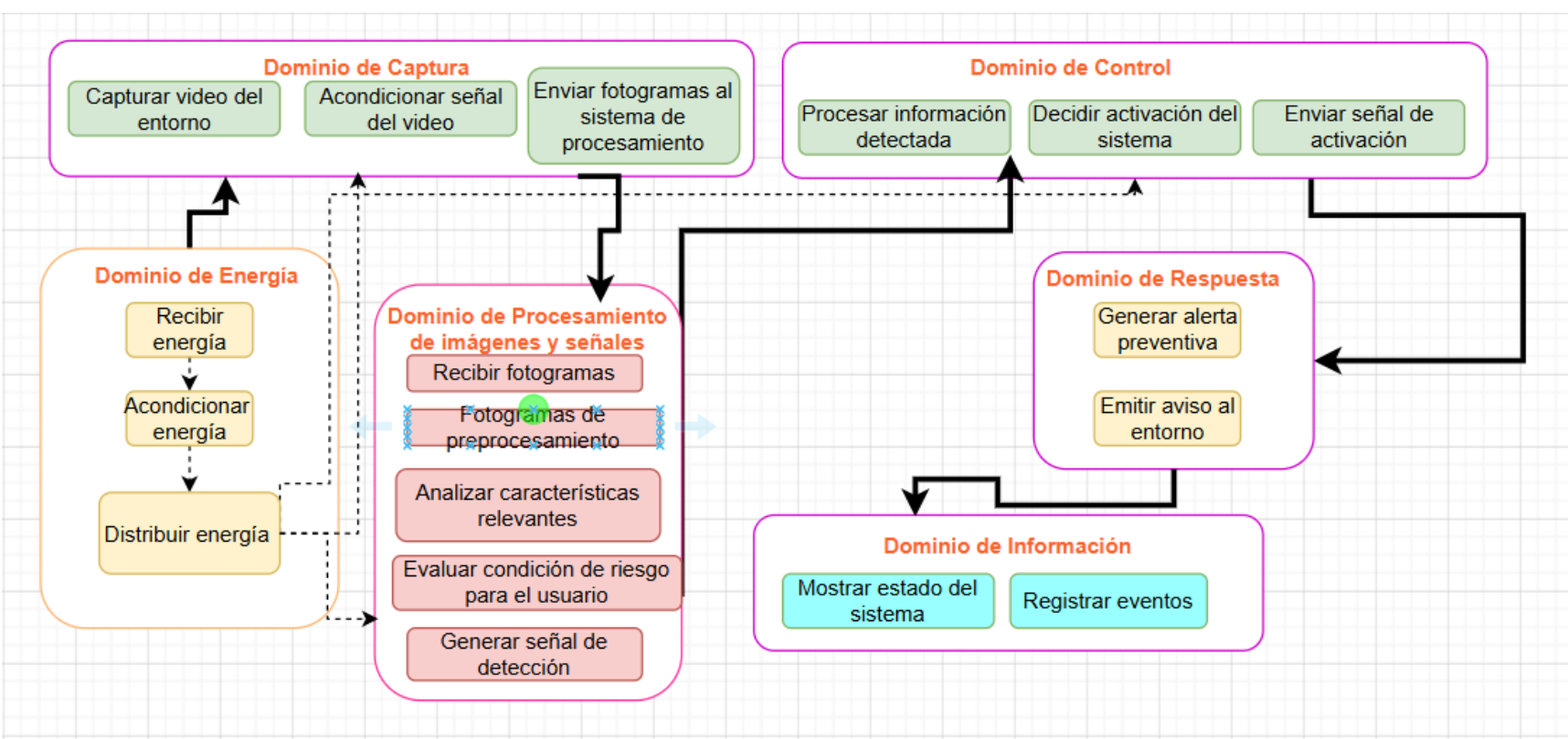
LISTA DE EXIGENCIAS			Pág … de …
			Edición: ….....
PROYECTO:	SafeWalk AI		Fecha: ….....
			Revisado: ….....
CLIENTE:	Empresas constructoras que ejecutan obras en espacios públicos urbanos.		Elaborado: A,J,M,R, E
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN.	Responsable
16/04/2026	E	**FUNCIÓN PRINCIPAL:** Detectar en tiempo real la presencia de personas con discapacidad visual en zonas de construcción urbana, identificando el bastón blanco y gafas oscuras mediante un software de visión artificial en un sistema embebido, para luego activar automáticamente una alerta sonora a través de un microcontrolador de gestión de salida para advertir el peligro.	Todos
16/04/2026	E	**GEOMETRÍA:** El sistema deberá ser compacto para facilitar su instalación en zonas de riesgo urbano. Se estima una dimensión aproximada de 35 cm de alto, 25 cm de ancho y 15 cm de profundidad, considerando la integración de un sistema embebido, microcontrolador de gestión de salida, el sistema de alerta sonora y la fuente de alimentación.	J
16/04/2026	E	**CINEMÁTICA**: El sistema deberá contar con un campo de visión adecuado que permita detectar personas en movimiento dentro de un rango definido frente al dispositivo. El módulo de captura el video deberá estar orientada estratégicamente para cubrir la zona de riesgo, garantizando la detección oportuna sin necesidad de partes móviles.	J
16/04/2026	E	**FUERZAS**:El sistema deberá contar con una estructura de soporte y fijación capaz de resistir su propio peso, así como las cargas y vibraciones generadas por su instalación en entornos urbanos, garantizando estabilidad y seguridad durante su funcionamiento.	J
16/04/2026	E	**MATERIA:** Entrada: Entorno urbano Persona (usuario) Imagen en tiempo real capturada el módulo de captura de video. Salida: Información procesada de detección Activación de alerta sonora	M
19/04/2026	E	**ENERGÍA:** El sistema deberá alimentarse desde una fuente de energía eléctrica externa disponible en la zona de obra, contando con protección eléctrica para evitar fallos o sobrecargas	J
19/04/2026	E	**SEÑALES**:El sistema deberá contar con señales de entrada y salida para su correcto funcionamiento. **Entradas**:Señal de encendido y apagado: Permite iniciar o detener el sistema manualmente. Señal de captura de imagen: Recibe información visual desde el módulo de captura de video para su procesamiento. Señal de procesamiento: Activa el análisis de imágenes mediante el modelo de inteligencia artificial. **Salidas**:Señal de detección: Indica la identificación de objetos relevantes, como personas o bastón. Señal de alerta: Genera notificaciones auditivas mediante un sistema de alerta sonora ante posibles riesgos. Señal de estado del sistema: Indica si el sistema se encuentra activo, en procesamiento o en espera. Señal de funcionamiento: Permite verificar que el sistema está operando correctamente.	J
20/04/2026	E	**CONTROL:** El sistema gestiona y procesa la informacion de los sensores mediante la plataforma de sistema embebido, ejecutando los algoritmos de inteligencia artificial y controlando la emisión de alertas en tiempo real.	J
26/04/2026	E	**ELECTRONICA (Hardware):** El sistema deberá integrar un sistema embebido para el procesamiento de visión artificial, un módulo de captura de video que nos permita la captura de imagenes, un microcontrolador para el control de salidas y un sistema de audio para la emisión de alertas.	A
		SOFTWARE: Se utilizará un sistema basado en inteligencia artificial y visión artificial para el procesamiento de imágenes en tiempo real, ejecutado sobre una plataforma embebida.	

19/04/2026	E	procesamiento de imágenes en tiempo real, ejecutado sobre una plataforma embebida. Además, debe: Procesar imágenes en tiempo real mediante modelos de detección de objetos. Detectar personas y reconocer el uso de bastón y gafas oscuras. Generar alertas auditivas según el contexto detectado. Operar de forma autónoma sin conexión a internet. Permitir la actualización del modelo de inteligencia artificial. Mantener un tiempo de respuesta bajo para alertas oportunas.	J
20/04/2026	E	**COMUNICACIONES:** El sistema deberá permitir la comunicación eficiente entre una plataforma embebida y un microcontrolador de gestion de salidas, garantizando la correcta transmisión de señales para la activación de alertas y el monitoreo del sistema.	TODOS
20/04/2026	E	**SEGURIDAD:** El sistema debe contar con protección eléctrica para evitar fallos o sobrecargas. La carcasa debe garantizar la protección de los componentes electrónicos y el sistema de procesamiento durante el traslado o uso.	A
20/04/2026	E	**ERGONOMÍA:** El sistema genera alertas accesibles sonoras para personas con discapacidad visual. Debe ser lo suficientemente compacto para su manipulación manual y contar con soportes para su instalación.	L
20/04/2026	E	**FABRICACIÓN:** Ensamblaje de la estructura física utilizando una carcasa, soportes, tornillos y espaciadores. La plataforma de cómputo embebida requerirá de un sistema de gestión térmica que garantice su operación continua dentro del rango de temperatura permitido.	A
20/04/2026	E	**CONTROL DE CALIDAD:** Verificación del correcto funcionamiento de sensores, módulo de captura de video y software. Incluye pruebas de integración, precisión de la detección y validación de alertas sonoras, asegurando respuesta en tiempo real.	M
20/04/2026	E	**MONTAJE:** Intalación y fijación de los componentes en la estructura, asegurando conexiones firmes, correcta ubicación de sensores y adecuada ventilación del sistema para su funcionamiento óptimo.	E
19/04/0206	D	**TRANSPORTE:**El sistema deberá contar con dimensiones y peso adecuados para facilitar su instalación y reubicación en entornos urbanos. Asimismo, deberá ser lo suficientemente compacto para su manipulación manual, garantizando la protección de sus componentes electrónicos durante el traslado y evitando daños en la cámara y el sistema de procesamiento.	J
20/04/2026	E	**USO:** El sistema se utiliza para detectar obstáculos y riesgos en el entorno. Opera de forma automática, emitiendo alertas sonoras, y deben emplearse en condiciones adecuadas para garantizar su correcto funcionamiento.	E
29/04/2026	E	**MANTENIMIEMTO:** El mantenimiento contempla la detección y solución de posibles fallas, como errores en la lectura de sensores, problemas de audio o fallos en el módulo de adquisición de videos, permitiendo que el sistema opere de manera continua, confiable y eficiente en situaciones de seguridad. Dado de que el sistema tiene como fin salvaguardar la vida y salud de las personas, especialmente con discapacidad, la revisiones correspondientes al mantenimiento del equipo se darán de manera diaria (verificación de encendido y prueba del altavoz), semanal (limpieza del módulo de captura de video, rejilla y revisión de cables) y mensual (revisión completa de conexiones internas, disipador, sensores y actualización de software). Además, cada vez que culmine la obra e inicie otra, se realizará la revisión completa antes de reinstalarse.	A
29/04/2026	E	**COSTOS:** S/300	M
29/04/2026	E	**PLAZOS:**El proyecto inició el lunes 16 de marzo y se espera su finalización durante el fin de mes de junio.	M

SafeWalk AI

(Caja Negra)